

Data aprobării 01-sep.-2009

Data revizuirii 20-oct.-2023

Număr Revizie 3

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETAȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Descriere produs:           | <b>2-Propanol, 99%+</b>                                      |
| Cat No. :                   | <b>SP/3641/27</b>                                            |
| Sinonime                    | 2-Propanol; IPA; Isopropyl alcohol; Propan-2-ol; Isopropanol |
| Nr. index                   | 603-117-00-0                                                 |
| Nr. CAS                     | 67-63-0                                                      |
| Nr. CE                      | 200-661-7                                                    |
| Formula moleculară          | C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O                              |
| Număr de înregistrare REACH | 01-2119457558-25                                             |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizare Recomandată           | Substanțe chimice de laborator.                                                                              |
| Sectoare de utilizare           | SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanțelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale |
| Categoria produsului            | PC21 - Substanțe chimice de laborator                                                                        |
| Categorii de procese            | PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator                                                                   |
| Categorie de eliberare în mediu | ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanțe (utilizarea intermediarilor)     |
| Utilizări nerecomandate         | Nu există informații disponibile                                                                             |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | <b>Denumirea entității / a întreprinderii din UE</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium          |
|                  | <b>Regatul Unit / denumirea firmei</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                 |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Propanol, 99%+

Data revizuirii 20-oct.-2023

## CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

### Pericole fizice

Lichide inflamabile

Categoria 2 (H225)

### Pericole pentru sănătate

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Categoria 2 (H319)

Toxicitate sistemică asupra unui organ țintă - (expunere unică)

Categoria 3 (H336)

### Pericole pentru mediul înconjurător

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

### Fraze de Pericol

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

H336 - Poate provoca somnolență sau amețelă

### Fraze de Precauție

P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

P240 - Legătură la pământ și conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de recepție

P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți

## 2.3. Alte pericole

Substanță nu este considerată persistente, bioacumulative și toxice (PBT) / foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB)

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## **SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII**

### 3.1. Substanțe

| Componentă | Nr. CAS | Nr. CE | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|------------|---------|--------|---------------|----------------------------------------------------|
|------------|---------|--------|---------------|----------------------------------------------------|

FSUSP3641

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Propanol, 99%+

Data revizuirii 20-oct.-2023

|                    |         |           |     |                                                                |
|--------------------|---------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------|
| Alcool izopropilic | 67-63-0 | 200-661-7 | >95 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336) |
|--------------------|---------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------|

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Număr de înregistrare REACH | 01-2119457558-25 |
|-----------------------------|------------------|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                            |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                                                   |
| Ingerare                                             | NU provocați vomă. Solicitați asistență medicală.                                                                                                                                             |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Solicitați asistență medicală. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială.                                                                             |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării. |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Dificultate de respirație. Poate provoca depresia sistemului nervos central: Inhalarea de vapori în concentrații mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, amețeli, oboseală, greață și vărsături

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Note pentru Medic Tratați simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere.

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Substanță chimică uscată, Nisip uscat, Spumă rezistentă la alcool. Se poate utiliza ceață din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu utilizați jet de apă. Nu utilizați un jet de apă continuu deoarece acesta ar putea împrăști și răspândi focul.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Inflamabil. Risc de aprindere. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere și se pot reaprinde. Containerele pot exploda în caz de încălzire.

#### Produse de combustie periculoase

Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Peroxizi.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Propanol, 99%+

Data revizuirii 20-oct.-2023

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Îndepărtați toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Vezi Secțiunea 12 pentru informații ecologice suplimentare.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Preveniți scurgerea sau deversarea suplimentară, dacă o puteți face în siguranță. Îndepărtați toate sursele de aprindere. Îmbibați cu material absorbant inert. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagrant. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagrant. Nu utilizați unelte care produc scântei. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu inspirați ceața/vaporii/spray-ul. Pentru a evita aprinderea vaporilor datorită descărcărilor electrice statice, toate părțile metalice ale echipamentului trebuie să prezinte împământare.

### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra departe de surse de căldură, scântei și flăcări. Zona de materiale inflamabile. Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

Clasa 3

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Propanol, 99%+

Data revizuirii 20-oct.-2023

## 8.1. Parametri de control

### Limite de expunere

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr.1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă         | Uniunea Europeană | Marea Britanie                                                                                                      | Franța                                                        | Belgia                                                                                                                          | Spania                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool izopropilic |                   | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componentă         | Italia | Germania                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugalia                                       | Olanda | Finlanda                                                                                                                                       |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool izopropilic |        | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas |        | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Componentă         | Austria                                                                                                                                               | Danemarca                                                                                                                          | Elveția                                                                                                                               | Polonia                                                                            | Norvegia                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool izopropilic | MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Componentă         | Bulgaria                                                        | Croația                                                                                                                                                     | Irlanda                                         | Cipru | Republica Cehă                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool izopropilic | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min Skin |       | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă         | Estonia                                                                                                                                        | Gibraltar | Grecia                                                                                      | Ungaria                                                                                                                             | Islanda                                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool izopropilic | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă         | Letonia                                                   | Lituania                                             | Luxemburg | Malta | România                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------|
| Alcool izopropilic | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD |           |       | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Propanol, 99%+

Data revizuirii 20-oct.-2023

|  |  |                                              |  |  |                                                                  |
|--|--|----------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|
|  |  | STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> |  |  | STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
|--|--|----------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|

| Componentă         | Rusia                                                       | Republica Slovacă                                                             | Slovenia                                                                                                                        | Suedia                                                                                                                                                                | Turcia |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Alcool izopropilic | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1761<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Valorile limita biologice

lista sursă **RO** - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006

Valori Limită Biologice Obligatorii (VLBO)

Anex Nr. 2

| Componentă         | Uniunea Europeană | Marea Britanie | Franța | Spania                                    | Germania                                                                               |
|--------------------|-------------------|----------------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool izopropilic |                   |                |        | Acetone: 40 mg/L urine<br>end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine (end of shift ) |

| Componentă         | Italia | Finlanda | Danemarca | Bulgaria | România                                |
|--------------------|--------|----------|-----------|----------|----------------------------------------|
| Alcool izopropilic |        |          |           |          | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift |

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                             | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Alcool izopropilic<br>67-63-0 ( >95 ) |                             |                                 |                               | DNEL = 888mg/kg<br>bw/day         |

| Component                             | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Alcool izopropilic<br>67-63-0 ( >95 ) |                               |                                   |                                 | DNEL = 500mg/m <sup>3</sup>         |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

În conformitate cu experiența noastră și cu informațiile care ni s-au furnizat, produsul nu are efecte nocive dacă este utilizat și manipulat așa cum este specificat. A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component          | De apă proaspătă | De apă proaspătă de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură) |
|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Alcool izopropilic | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg               | PNEC = 140.9mg/L   | PNEC = 2251mg/L                                       | PNEC = 28mg/kg    |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Propanol, 99%+

Data revizuirii 20-oct.-2023

|               |  |             |  |  |         |
|---------------|--|-------------|--|--|---------|
| 67-63-0 (>95) |  | sediment dw |  |  | soil dw |
|---------------|--|-------------|--|--|---------|

| Component                           | Apă de mare      | Marin de apă sedimente         | Apă de mareIntermitent | Lanț trofic             | Aer |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-----|
| Alcool izopropilic<br>67-63-0 (>95) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw |                        | PNEC = 160mg/kg<br>food |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă. Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare. Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale | Timp de străpungere | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii                                                           |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Butilcauciuc        | > 480 minute        | 0.5 mm             | EN 374         | Rata de permeabilitate < 0.9 µg/cm2/min                                     |
| Cauciuc nitrilic    | > 360 - 480 minute  | 0.35 - 0.55 mm     |                | Ca testează în EN374-3 Determinarea rezistenței la permeabilitate de Chimie |
| Viton (R)           | > 480 minute        | 0.4 mm             |                |                                                                             |
| Neopren             | < 40 minute         | 0.7 mm             |                |                                                                             |

#### Protecția pielii și a corpului

Purtați manusi si îmbracaminte de protecție corespunzătoare pentru a preveni expunerea pielii.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

#### Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

#### Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Gaze si vapori organici de filtrare Tipul A Maro în conformitate cu EN14387

#### La scară mică / de laborator

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Valve de filtrare: EN405; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141

Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

#### Controlul expunerii mediului

Nu există informații disponibile.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Propanol, 99%+

Data revizuirii 20-oct.-2023

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Lichid                                                |                                                                                       |
| Aspect                                                | Incolor                                               |                                                                                       |
| Miros                                                 | Cu miros de alcool                                    |                                                                                       |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile                            |                                                                                       |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | -89.5 °C / -129.1 °F                                  |                                                                                       |
| Punct de Înmuiere                                     | Nu există date disponibile                            |                                                                                       |
| Punct/domeniu de fierbere                             | 81 - 83 °C / 177.8 - 181.4 °F                         | @ 760 mmHg                                                                            |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Foarte inflamabil                                     | Pe baza datelor testului                                                              |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu se aplică                                          | Lichid                                                                                |
| Limite de explozie                                    | <b>Inferioară</b> 2 Vol%<br><b>Superioară</b> 12 Vol% |                                                                                       |
| Punct de Aprindere                                    | 12 °C / 53.6 °F                                       | <b>Metodă</b> - Abel Closed Cup (BS 2000 Part 170, IP 170, AS/NZS 2106)<br>ASTM E-659 |
| Temperatura de Autoaprindere                          | 425 °C / 797 °F                                       |                                                                                       |
| Temperatura de descompunere                           | Nu există date disponibile                            |                                                                                       |
| pH                                                    | 7                                                     | 1% aq. sol                                                                            |
| Vâscozitatea                                          | 2.27 mPa.s at 20 °C                                   |                                                                                       |
| Solubilitate în apă                                   | Miscibil                                              |                                                                                       |
| Solubilitate în alți solvenți                         | Nu există informații disponibile                      |                                                                                       |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)              |                                                       |                                                                                       |
| Componentă                                            | <b>log Pow</b><br>0.05                                |                                                                                       |
| Alcool izopropilic                                    |                                                       |                                                                                       |
| Presiunea de vapori                                   | 43 mmHg @ 20 °C                                       |                                                                                       |
| Densitate / Greutate Specifică                        | 0.785                                                 | ASTM D-4052                                                                           |
| Densitate în Vrac                                     | Nu se aplică                                          | Lichid                                                                                |
| Densitatea Vaporilor                                  | 2.1 @ 20 °C / 68 °F                                   | (Aer = 1.0)                                                                           |
| Caracteristicile particulei                           | Nu se aplică (lichid)                                 |                                                                                       |

### 9.2. Alte informații

|                                               |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formula moleculară                            | C3 H8 O                                                                                                    |
| Greutate moleculară                           | 60.1                                                                                                       |
| Conținutul în substanțe organice volatile (%) | 100% (Organic Carbon (by mass) = 59.9 %) (EC/1999/13)                                                      |
| Proprietăți explozive                         | nu este exploziv vapori / aer explozive amestecuri posibil Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul |
| Rată de Evaporare                             | 1.7 - ASTM D 3539 (Butil acetat = 1,0)                                                                     |
| Conductivitate termică                        | 0.137 W/m °C at 20 °C / 68 °F                                                                              |
| Indicele de refracție                         | 1.377 at 20 °C / 68 °F (ASTM D-1218)                                                                       |
| Tensiune superficială                         | 22.7 mN/m at 20 °C / 68 °F                                                                                 |
| Coeficient de expansiune                      | 0.0009 / °C                                                                                                |
| Specifică capacitatea calorică                | 3 kJ/kg °C at 20 °C / 68 °F                                                                                |
| Constantă dielectrică                         | 18.6 at 20 °C / 68 °F                                                                                      |
| Căldură de vaporizarea                        | 665 J/g                                                                                                    |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Propanol, 99%+

Data revizuirii 20-oct.-2023

Stabil în condiții normale.

## 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

**Polimerizare Periculoasă**  
**Reacții periculoase** Nu apare polimerizarea periculoasă.  
Niciuna în condiții normale de procesare.

## 10.4. Condiții de evitat

Căldură, flăcări și scântei. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere.

## 10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici. Acizi. Halogeni. Anhidride acide.

## 10.6. Producși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>). Peroxizi.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

##### (a) toxicitate acută;

Oral

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Cutanat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Inhalare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

| Componentă         | Oral LD50                                  | Dermal LD50         | LC50 prin inhalare    |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Alcool izopropilic | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat ) | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) Corodarea / iritarea pielii; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(c) oculare grave daune / iritarea; Categoria 2

##### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Piele

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(e) mutagenicitatea celulelor  
germinative;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(f) cancerigenitate;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

(g) toxicitatea pentru reproducere; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(h) STOT-o singură expunere; Categoria 3

Rezultate / Organe ținta

Sistemul nervos central (CNS).

(i) STOT-expunere repetată; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Propanol, 99%+

Data revizuirii 20-oct.-2023

## Organe Țintă

Niciuna cunoscută.

## (j) pericolul prin aspirare;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate

Poate provoca depresia sistemului nervos central. Inhalarea de vapori în concentrații mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, amețeli, oboseală, greață și vărsături.

## 11.2. Informații privind alte pericole

## Proprietăți de perturbator endocrin

Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

#### Efecte de ecotoxicitate

. A nu se arunca la canalizare.

| Componentă         | Pesti de apă dulce                                                                                                                                                                                                       | Puricele de apă                                 | Alge de apă dulce                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool izopropilic | LC50: = 9640 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h<br>(Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Componentă         | Microtox                                              | Factor M |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Alcool izopropilic | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>5 min |          |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

#### Persistență

Prevăzut ca fiind biodegradabil  
Persistența este improbabilă, pe baza informațiilor furnizate.

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

| Componentă         | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|--------------------|---------|--------------------------------|
| Alcool izopropilic | 0.05    | Nu există date disponibile     |

### 12.4. Mobilitate în sol

#### Tensiune superficială

Produsul conține compuși organici volatili (VOC), care se va evapora ușor de pe toate suprafețele. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită volatilității sale. Se dispersează rapid în aer  
22.7 mN/m at 20 °C / 68 °F

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

#### Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Propanol, 99%+

Data revizuirii 20-oct.-2023

## 12.7. Alte efecte adverse

**Poluanți organici persistenti**

Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

**Potențial de distrugere al ozonului**

Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

**Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate**

Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

**Ambalaje contaminate**

Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerele goale păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.

**Catalogul European de Deșeuri**

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

**Alte Informații**

Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Nu deversați în sistemul de canalizare. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale.

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

**14.1. Numărul ONU**

UN1219

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

Isopropanol (Isopropyl alcohol)

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

3

**14.4. Grupul de ambalare**

II

### ADR

**14.1. Numărul ONU**

UN1219

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

Isopropanol (Isopropyl alcohol)

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

3

**14.4. Grupul de ambalare**

II

### IATA

**14.1. Numărul ONU**

UN1219

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

Isopropanol

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

3

**14.4. Grupul de ambalare**

II

**14.5. Pericole pentru mediul**

Nu există riscuri identificate

FSUSP3641

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Propanol, 99%+

Data revizuirii 20-oct.-2023

## Înconjurător

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă         | Nr. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Alcool izopropilic | 67-63-0 | 200-661-7 | -      | -   | X     | X    | KE-29363 | X    | X    |

| Componentă         | Nr. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Alcool izopropilic | 67-63-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă         | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool izopropilic | 67-63-0 | -                                                               | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                                              |

### Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă         | Nr. CAS | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool izopropilic | 67-63-0 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

**Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**  
Nu se aplică

**Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?**  
Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Propanol, 99%+

Data revizuirii 20-oct.-2023

de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă         | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Alcool izopropilic | WGK1                            |                          |

| Componentă         | Franța - INRS (Mese de boli profesionale)            |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Alcool izopropilic | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool izopropilic<br>67-63-0 ( >95 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) a fost realizat de către producător / importator

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală

### Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente

introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficientă 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Propanol, 99%+

Data revizuirii 20-oct.-2023

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Prevenirea și stingerea incendiilor, identificarea pericolelor și riscurilor, electricitate statică, atmosfere explozive create de vapori și praf.

Data aprobării 01-sep.-2009

Data revizuirii 20-oct.-2023

Sumarul revizuirii Nu se aplică.

**Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)